Fundamentos de Visão Computacional

PIPELINE

Entrada
Aquisição com resolução, luz e domínio definidos.

Tratamento
Pré-processar e extrair informações úteis.

Saída
Inferência e avaliação contra referência válida.

REPRESENTAÇÃO

Imagem
Tensor de altura × largura × canais.

Píxel
Medição discreta, não um objeto da cena.

Rótulo
Ground truth requer definição e qualidade.

PRÁTICA

Exemplo
Inspecionar imagens do dataset digits.

Formato
Conferir shape, dtype e intervalo.

Meta
Formular uma tarefa visual verificável.

MÉTODO

Amostras
Separar treino e teste por unidade independente.

Métrica
Escolher segundo a tarefa e custo do erro.

Controle
Comparar com baseline simples.

LIMITAÇÕES

Domínio
Mudança de iluminação altera desempenho.

Vazamento
Imagens correlatas não devem cruzar splits.

Viés
Amostragem pode não representar a população.

CHECKLIST

Definir
Tarefa, rótulos e classes de interesse.

Inspecionar
Tamanho, canais e distribuição de classes.

Relatar
Métrica, erros e limites da avaliação.